MATERI PEMBELAJARAN | BIOLOGI SMA

Sel dan Struktur Sel

Mengkaji sel sebagai unit kehidupan, hubungan struktur organel dengan fungsi, serta cara membran mengatur pertukaran zat.

Tujuan pembelajaran

- Menjelaskan sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan.
- Menghubungkan struktur organel dengan fungsi dan alur kerja di dalam sel.
- Membandingkan sel prokariotik dan eukariotik serta sel hewan dan tumbuhan.
- Menganalisis perpindahan zat melalui membran berdasarkan gradien konsentrasi.

Gambaran umum

Sel merupakan unit terkecil kehidupan yang mampu menjalankan proses dasar seperti memperoleh energi, menjaga kondisi internal, merespons rangsangan, dan menghasilkan keturunan. Ukurannya kecil, tetapi di dalamnya terdapat sistem yang saling bekerja sama. Bentuk sel juga beragam karena menyesuaikan tugasnya: sel saraf memanjang untuk menghantarkan impuls, sedangkan sel darah merah berbentuk pipih untuk membantu pertukaran gas.

Teori sel modern berangkat dari tiga gagasan utama: semua makhluk hidup tersusun atas satu atau lebih sel, sel merupakan unit dasar struktur dan fungsi kehidupan, dan sel baru berasal dari sel yang telah ada. Virus tidak tersusun atas sel dan hanya dapat memperbanyak diri dengan memanfaatkan sel inang, sehingga tidak digolongkan sebagai organisme seluler.

Prokariotik dan eukariotik

- **Prokariotik**, seperti bakteri, tidak memiliki inti bermembran. Materi genetiknya berada di daerah nukleoid; sel tetap memiliki membran, sitoplasma, ribosom, dan umumnya dinding sel.
- **Eukariotik**, seperti sel hewan, tumbuhan, jamur, dan protista, memiliki inti bermembran serta organel yang terspesialisasi. Pembagian ruang ini membantu reaksi yang berbeda berlangsung secara teratur.

Membran sel dan transport zat

Membran tersusun terutama atas dua lapis fosfolipid dengan protein yang tertanam di dalamnya. Bagian kepala fosfolipid berinteraksi dengan air, sementara ekornya menghindari air. Susunan ini membentuk batas yang lentur dan **selektif permeabel**: beberapa zat dapat lewat, sedangkan zat lain perlu bantuan protein atau energi.

- **Difusi** adalah perpindahan partikel dari daerah berkonsentrasi tinggi ke rendah sampai lebih merata. Oksigen, misalnya, berdifusi dari alveolus ke darah karena konsentrasinya lebih tinggi di alveolus.
- **Osmosis** adalah perpindahan air melalui membran selektif dari larutan yang lebih encer menuju larutan yang lebih pekat. Sel tumbuhan yang kehilangan banyak air menjadi layu; masuknya air dapat membuat sel kembali tegang karena vakuola menekan dinding sel.
- **Transpor aktif** memindahkan zat melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi ATP serta protein pembawa. Pompa natrium-kalium pada membran sel hewan adalah salah satu contohnya.
- Molekul besar dapat dipindahkan melalui **endositosis** (masuk) dan **eksositosis** (keluar), ketika membran membentuk atau menyatukan vesikel.

Organel dan kerja sama di dalam sel

- **Nukleus** menyimpan sebagian besar DNA dan mengatur aktivitas sel melalui ekspresi gen. Nukleolus di dalamnya berperan dalam pembentukan komponen ribosom.
- **Ribosom** merangkai asam amino menjadi protein. Ribosom bebas umumnya membuat protein yang digunakan di sitoplasma; ribosom pada RE kasar banyak membuat protein membran atau protein yang akan disekresikan.
- **Retikulum endoplasma kasar** membantu pemrosesan awal protein. **RE halus** berperan dalam sintesis lipid, metabolisme zat tertentu, dan penyimpanan ion kalsium pada beberapa sel.
- **Badan Golgi** memodifikasi, menyortir, dan mengemas protein atau lipid ke dalam vesikel untuk dikirim ke lokasi yang tepat.
- **Mitokondria** menjadi tempat utama respirasi aerob yang menghasilkan ATP. Sel yang membutuhkan banyak energi, misalnya sel otot, biasanya memiliki banyak mitokondria.
- **Lisosom** berisi enzim untuk menguraikan bahan yang masuk dan bagian sel yang sudah tidak berfungsi.
- **Kloroplas** pada tumbuhan dan alga menangkap energi cahaya untuk fotosintesis. **Vakuola sentral** tumbuhan menyimpan air dan zat terlarut serta membantu mempertahankan tekanan turgor. **Dinding sel** dari selulosa memberi perlindungan dan bentuk, tetapi tidak menggantikan fungsi membran dalam mengatur lalu lintas zat.

Alur sebuah protein yang akan dikeluarkan sel menggambarkan kerja sama organel: informasi gen dibaca di nukleus, protein dirakit oleh ribosom pada RE kasar, dibawa dalam vesikel ke badan Golgi untuk diproses dan dikemas, lalu dilepas melalui eksositosis.

Perbandingan sel hewan dan tumbuhan

Keduanya sama-sama eukariotik serta mempunyai membran, nukleus, mitokondria, RE, badan Golgi, dan ribosom. Sel tumbuhan umumnya memiliki dinding sel, kloroplas pada jaringan fotosintetik, serta vakuola sentral besar. Sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas; bentuknya lebih fleksibel dan banyak selnya memiliki sentrosom dengan sentriol. Tidak semua sel tumbuhan memiliki kloroplas-sel akar yang berada di dalam tanah, misalnya, biasanya tidak berfotosintesis.

Penerapan dan rangkuman

Jika sel darah merah ditempatkan dalam larutan yang sangat pekat, air keluar melalui osmosis dan sel mengerut. Jika sel tumbuhan kekurangan air, vakuola menyusut dan tekanan turgor turun sehingga tanaman layu. Kedua peristiwa ini menunjukkan bahwa kondisi larutan di sekitar sel memengaruhi perpindahan air melalui membran.

Intinya, fungsi sel muncul dari koordinasi banyak bagian: membran mengatur pertukaran, DNA menyimpan instruksi, ribosom membuat protein, organel memproses dan mengirim bahan, sedangkan mitokondria memasok energi. Struktur dan fungsi selalu saling berkaitan.